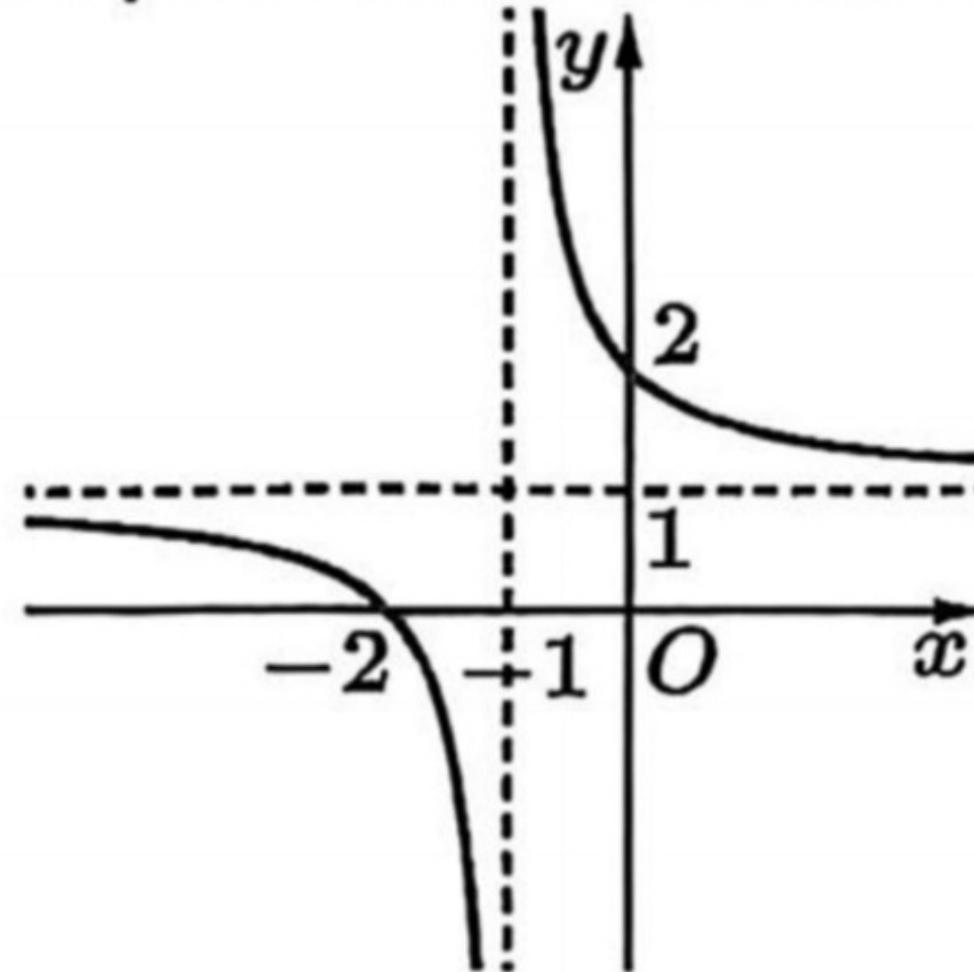


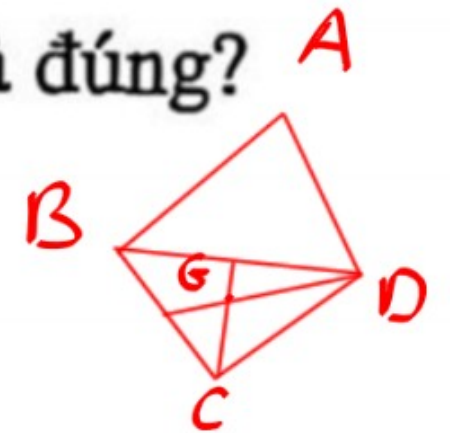
Họ, tên thí sinh: Lớp:

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?


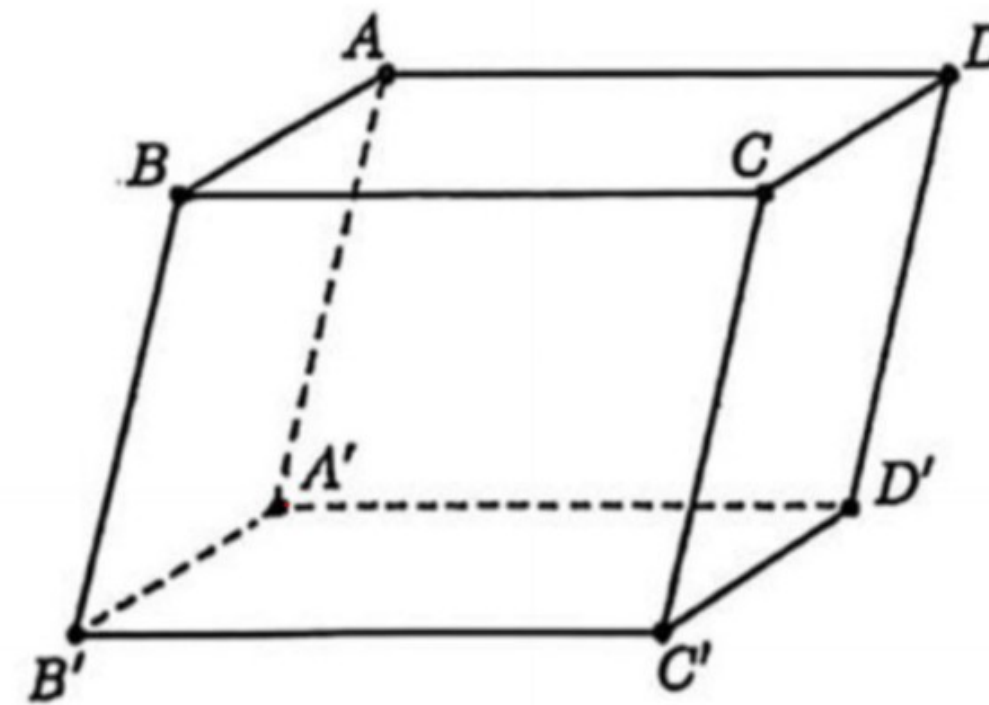
- ☒ A. $y = \frac{x+2}{x+1}$. B. $y = \frac{x-2}{x+1}$. C. $y = \frac{x-2}{x-1}$. ~~D. $y = \frac{x+2}{x-1}$.~~

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$, gọi G là trọng tâm của tam giác BCD . Phát biểu nào sau đây là đúng? A

- ☒ A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{DA}$. B. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.
☒ C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$. D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} - \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{CA}$.


Câu 3: Cho hàm số $f(x) = 3^x + \sin x$. Một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ là

- ☒ A. $F(x) = \frac{3^x}{\ln 3} - \cos x$. B. $F(x) = \frac{3^x}{\ln 3} - \sin x$.
 C. $F(x) = 3^x + \sin x$. D. $F(x) = 3^x \ln 3 - \cos x$.

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây sai?


- A. $(BA'D) \parallel (CB'D')$. B. $(BA'C') \parallel (ACD')$.
 C. $(ADD'A') \parallel (BCC'B')$. ✓ ☒ D. $(ABA') \parallel (CB'D')$.

Câu 5: Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x-1) \geq -2$ là

- A. $S = [5; +\infty)$. ☒ B. $S = (1; 5]$.
 C. $S = (-\infty; 5]$. D. $S = [1; 5]$.

Câu 6: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_{10} = 25$ và công sai $d = 3$. Khi đó u_1 bằng

- A. $u_1 = -3$. B. $u_1 = 2$. ☒ C. $u_1 = -2$ D. $u_1 = 3$.

$$25 = u_1 + 9 \cdot 3 = u_1 + 27 \Rightarrow u_1 = -2$$

Câu 7: Phương trình $\tan x = -1$ có tất cả các nghiệm là

- ☒ A. $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$. B. $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

C. $x = \frac{\pi}{4} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

D. $x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 8: Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a và $AA' = a\sqrt{3}$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho là

✓ **A.** $\frac{3a^3}{4}$.

B. $\frac{a^3}{4}$.

C. $\frac{a^3}{2}$.

D. $\frac{3a^3}{2}$.

Câu 9: Lợi nhuận hàng tháng (đơn vị: triệu đồng) trong 24 tháng của một nhà đầu tư tài chính được cho bởi bảng sau:

Lợi nhuận	$[5; 15)$	$[15; 25)$	$[25; 35)$	$[35; 45)$	$[45; 55)$
Số tháng	3 3	7 10	9 13	4 23	1 24

Trung vị (đơn vị: triệu đồng) (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) của mẫu số liệu ghép nhóm trên bảng

$M_e = 25 + \frac{12-10}{8} \cdot 10 = 27,2$

✓ **A.** 26,1.

B. 33,8.

C. 19,3.

D. 27,2.

Câu 10: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - 4x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 3$ bằng

✓ **A.** $\int_0^3 (x^3 - 4x) dx$.

B. $\int_0^3 |x^3 - 4x| dx$.

C. $\pi \int_0^3 (x^3 - 4x)^2 dx$.

D. $\pi \int_0^3 |x^3 - 4x| dx$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, phương trình của đường thẳng đi qua điểm $A(1; 2; -1)$ và có vector chỉ phương $\vec{u} = (1; 3; 2)$ là

$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 3t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$

$\rightarrow \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{2}$

A. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+2}{-1}$.

B. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{2}$.

✓ **C.** $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{2}$.

D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{-1}$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-3}$. Mặt phẳng (P) đi qua

điểm $A(1; 0; 1)$ và vuông góc với đường thẳng d có phương trình là $2 \cdot (x-1) + (y-0) + (-3) \cdot (z-1) = 0$

✓ **A.** $2x + y - 3z - 1 = 0$.

B. $x + z - 1 = 0$.

C. $x + z + 1 = 0$.

D. $2x + y - 3z + 1 = 0$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một nền tảng học trực tuyến tiến hành khảo sát nhu cầu học tập của người dùng. Kết quả cho thấy tất cả người dùng đều tham gia ít nhất một khóa học. Trong số đó, có 68% người dùng tham gia từ hai khóa trở lên, 37% người dùng tham gia khóa học tiếng Anh. Ngoài ra, trong nhóm người dùng tham gia từ hai khóa trở lên, có 29% người tham gia khóa tiếng Anh.

Gọi A là biến cố "Người dùng tham gia từ hai khóa học trở lên",

B là biến cố "Người dùng tham gia khóa học tiếng Anh". Xét các khẳng định sau:

a) $P(\bar{A}) = 0,32$.

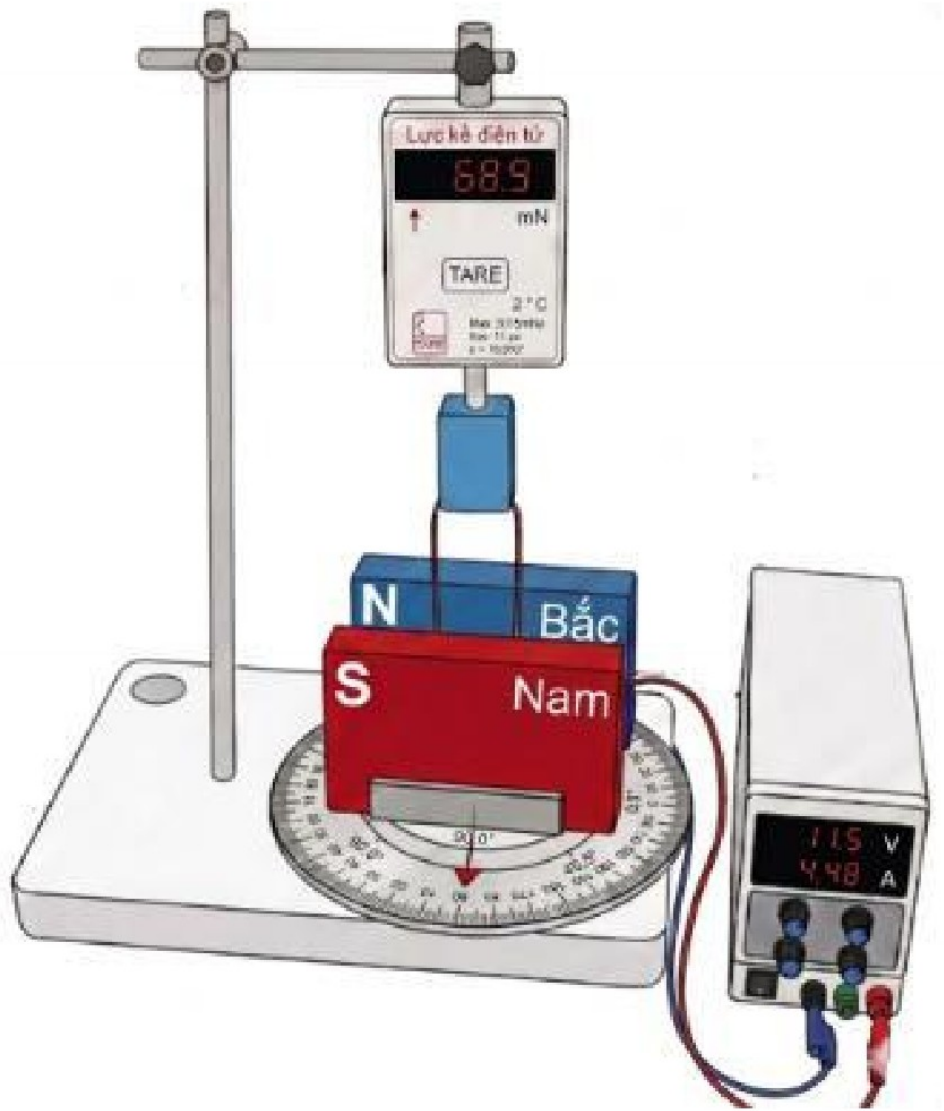
b) $P(B | A) = 0,29$.

c) $P(AB) > 0,2$.

d) Xác suất một người chỉ tham gia đúng một khóa học và không tham gia khóa tiếng Anh lớn hơn 0,15.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Hình bên là sơ đồ nguyên lí của phương án đo lực từ và cảm ứng từ bằng lực kế điện tử. Khung dây hình chữ nhật được quấn 4 vòng, treo vào lực kế điện tử. Cạnh dưới của khung dây dài $\ell = 4\text{ cm}$ nằm ngang trong lòng một nam châm vĩnh cửu và song song với các mặt của nam châm. Trục đối xứng của nam châm đi qua tâm của thước đo góc. Chưa cho dòng điện vào khung dây, nhấn nút TARE (nút trừ bì) để số chỉ của lực kế về 0. Tiếp theo, cho dòng điện có cường độ $4,48\text{ A}$ vào khung dây thì lực kế chỉ thị $68,9\text{ mN}$.



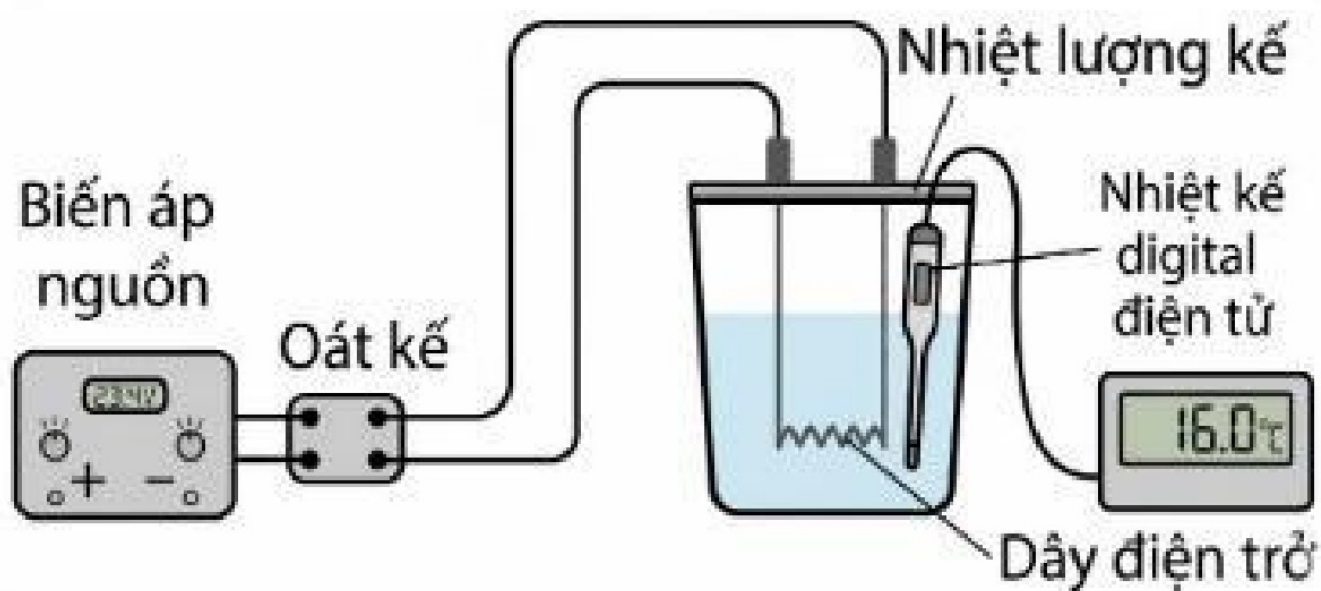
a) Nam châm vĩnh cửu trên gây ra một từ trường đều trong lòng nó, các đường sức từ vuông góc với các mặt của nam châm, có chiều từ cực Bắc sang cực Nam của nam châm.

b) Khi đoạn dây thẳng có tổng chiều dài L mang dòng điện I đặt vuông góc với các vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ thì chịu tác dụng của một lực từ F . Cảm ứng từ của nam châm là $B = \frac{F.L}{I}$.

c) Cảm ứng từ của nam châm xấp xỉ $96,1\text{ mT}$.

d) Nếu xoay nam châm quanh trục thêm một góc 30° thì số chỉ lực kế là $59,7\text{ mN}$.

Câu 2: Một học sinh tiến hành thí nghiệm xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá theo các bước cụ thể như sau:
Bước 1: Lấy viên nước đá có khối lượng $m_1\text{ (kg)}$ từ tủ lạnh và chuẩn bị một nhiệt lượng kế không hấp thụ nhiệt chứa $m_2\text{ (kg)}$ nước; đo nhiệt độ ban đầu t_1 của nước đá và nhiệt độ t_2 của nước trong nhiệt lượng kế bằng nhiệt kế có độ nhạy cao. Ghi vào bảng kết quả thí nghiệm.



Bước 2: Cho viên nước đá vào bình nhiệt lượng kế.

Bước 3: Khi nước đá tan hoàn toàn, lấy nhiệt kế đo nhiệt độ t của nước và ghi vào bảng kết quả thí nghiệm.

Biết nhiệt dung riêng của nước đá và của nước lần lượt là 2100 J/(kg.K) và 4200 J/(kg.K) . Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa nước, nước đá với môi trường xung quanh và nhiệt lượng kế.

Bảng ghi kết quả thí nghiệm					
Nước đá		Nước		Hỗn hợp	
m_1	0,15 kg	m_2	3,03 kg	t	16°C
t_1	-10°C	t_2	21°C		

a) Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá được tính bằng đơn vị jun trên kilôgam (J/kg).

b) Nước đá đã truyền nhiệt lượng cho nước.

c) Nhiệt lượng viên nước đá thu vào để nóng chảy hoàn toàn ở 0°C là 3150 J .

d) Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá tính được từ bảng số liệu trên là 336 kJ/kg .

Câu 3: Một nhóm học sinh tìm hiểu về mối liên hệ giữa áp suất của một khối khí xác định theo nhiệt độ và thể tích của nó. Họ đã chuẩn bị các dụng cụ: Xilanh khí nối với áp kế; cảm biến nhiệt độ đo nhiệt độ khí; tay quay để làm di chuyển pít-tông (hình vẽ). Khi quay tay quay để pít-tông nén khí thì thấy số chỉ của áp kế và cảm biến nhiệt đều tăng.



a) Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng va chạm với nhau và va chạm với thành xilanh gây ra áp suất lên thành xilanh.

b) Động năng trung bình của các phân tử khí tăng tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối của khí.

c) Áp suất khí trong bình tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của khí.

d) Biết $1\text{ bar} = 10^5\text{ Pa}$. Khi khí trong xilanh bị nén đến thể tích $3,0\text{ mL}$, nhiệt độ khí là $23,5^\circ\text{C}$ thì số chỉ áp kế là $1,24\text{ bar}$. Số mol khí trong xilanh xấp xỉ $1,51.10^{-4}\text{ mol}$.

Câu 4: Đồng vị phóng xạ $^{131}_{53}\text{I}$ có chu kì bán rã 8 ngày đêm được dùng để điều trị các bệnh về tuyến giáp. Sau khi uống vào cơ thể, tuyến giáp của người bệnh hấp thụ mạnh $^{131}_{53}\text{I}$, đồng vị này phân rã β^- và biến thành hạt nhân Xe. Tia β^- có tác dụng tiêu diệt các tế bào bệnh. Một bệnh nhân uống một liều phóng xạ $^{131}_{53}\text{I}$ có độ phóng xạ ban đầu 36,0 mCi. Bệnh nhân có thể xuất viện khi độ phóng xạ của $^{131}_{53}\text{I}$ giảm xuống còn 30,0 mCi. Bỏ qua sự bài tiết hay hấp thụ thêm $^{131}_{53}\text{I}$ trong khoảng thời gian này.

- Sau khi uống 60 giờ, bệnh nhân có thể được xuất viện.
- Tia phóng xạ β^- có bản chất là hạt positron (^0_1e).
- Cứ sau 8 ngày đêm thì một nửa số hạt nhân $^{131}_{53}\text{I}$ hiện có bị phân rã.
- Sau 48 giờ kể từ lúc mới uống khối lượng $^{131}_{53}\text{I}$ còn lại trong người bệnh nhân là 0,43 μg .

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

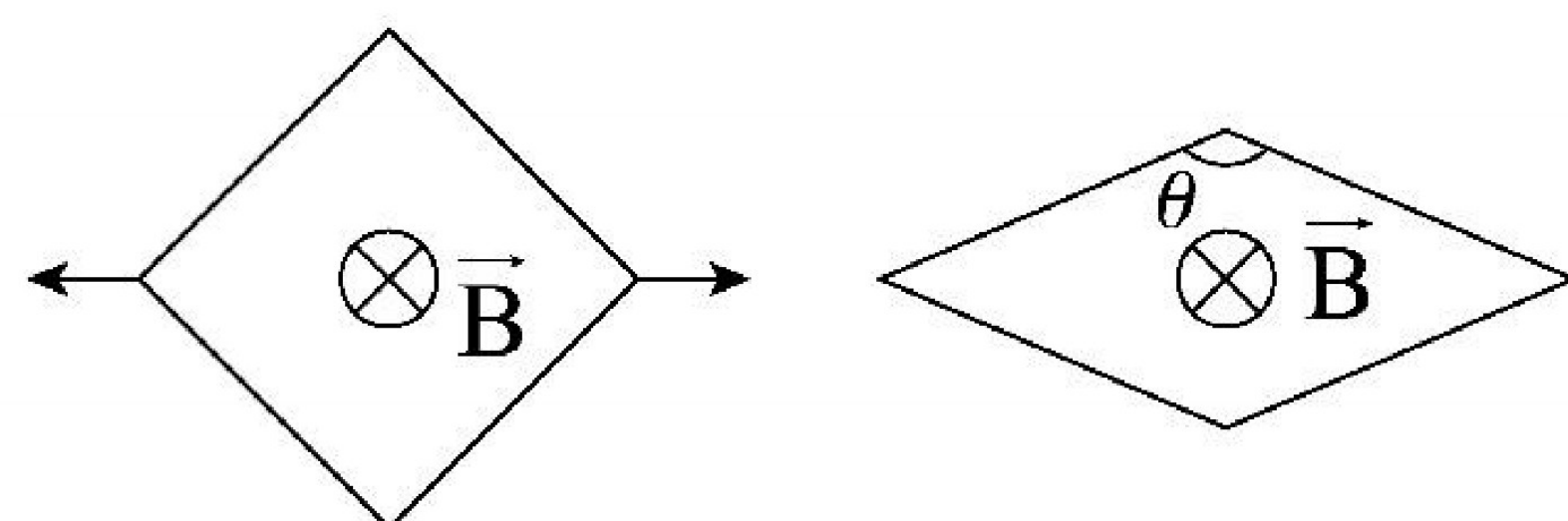
Câu 1: Trong thành phần sữa bò có chứa potassium với nồng độ 2 g/l. Trong đó có 0,0117% là đồng vị phóng xạ potassium $^{40}_{19}\text{K}$ với chu kì bán rã là $1,25 \cdot 10^9$ năm. Độ phóng xạ của đồng vị phóng xạ $^{40}_{19}\text{K}$ có trong 2 lít sữa bò là bao nhiêu becoren (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 2: Hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$ hấp thụ một neutron nhiệt rồi vỡ ra thành hai hạt nhân ^{95}X và $^{137}_{55}\text{Cs}$ kèm theo giải phóng một số hạt neutron mới. Số hạt nucleon không mang điện trong hạt nhân X là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 3: Một lượng khí lí tưởng có động năng trung bình của các phân tử là $6,29 \cdot 10^{-21}$ J. Biết hằng số Boltzmann $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K. Nhiệt độ của lượng khí này trong thang Celsius là bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 4: Một khung dây dẫn hình vuông, độ dài mỗi cạnh là $\ell =$

20 cm đặt trong một từ trường đều $\vec{B}$ có phương vuông góc với mặt phẳng của khung, chiều hướng từ ngoài vào trong và có độ lớn cảm ứng từ $B = 0,5$ T (hình vẽ). Trong khoảng thời gian $\Delta t = 0,05$ s, khung dây bị kéo dẫn tại hai đỉnh của nó để tạo thành một hình thoi. Biết góc ở đỉnh hình thoi tạo thành là $\theta = 120^\circ$. Điện trở của khung dây $R = 5 \Omega$. Cường độ dòng điện cảm ứng trung bình xuất hiện trong khung dây xấp xỉ bằng bao nhiêu miliampe (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?



Câu 5: Khi truyền nhiệt lượng cho khối khí trong một xilanh hình trụ, khí giãn nở đẩy pít-tông làm thể tích khối khí tăng thêm 7 lít. Biết áp suất của khối khí là $3 \cdot 10^5$ Pa và không đổi trong quá trình giãn nở. Biết rằng trong quá trình này, nội năng của khối khí giảm đi 1020 J. Nhiệt lượng cung cấp cho khối khí là bao nhiêu kilôjun (viết kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 6: Một học sinh sử dụng bình giữ nhiệt có chức năng hiển thị nhiệt độ, dung tích 1000 mL. Vào một buổi sáng, học sinh rót nước nóng vào bình để mang đi học. Trong thời gian học, học sinh này đã sử dụng nên chỉ còn lại một ít nước trong bình, bình hiển thị nhiệt độ là 84°C . Học sinh này lấy nước nguội 24°C đổ thêm vào bình để được 320 mL nước ở 39°C . Biết nước có nhiệt dung riêng là 4200 J/(kg.K). Khối lượng riêng của nước xem như không đổi khi thay đổi nhiệt độ. Coi rằng chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa nước nóng và nước nguội. Lượng nước nguội đổ thêm vào bình là bao nhiêu mililit (viết kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

-----HẾT-----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị không giải thích gì thêm.

hoặc sai.

Câu 1: Một nền tảng học trực tuyến tiến hành khảo sát nhu cầu học tập của người dùng. Kết quả cho thấy tất cả người dùng đều tham gia ít nhất một khóa học. Trong số đó, có 68% người dùng tham gia từ hai khóa trở lên, 37% người dùng tham gia khóa học tiếng Anh. Ngoài ra, trong nhóm người dùng tham gia từ hai khóa trở lên, có 29% người tham gia khóa tiếng Anh.

Gọi A là biến cố "Người dùng tham gia từ hai khóa học trở lên",

B là biến cố "Người dùng tham gia khóa học tiếng Anh". Xét các khẳng định sau:

☒ a) $P(\bar{A}) = 0,32$.

☒ b) $P(B|A) = 0,29$.

☒ c) $P(AB) > 0,2$.

☒ d) Xác suất một người chỉ tham gia đúng một khóa học và không tham gia khóa tiếng Anh lớn hơn 0,15.

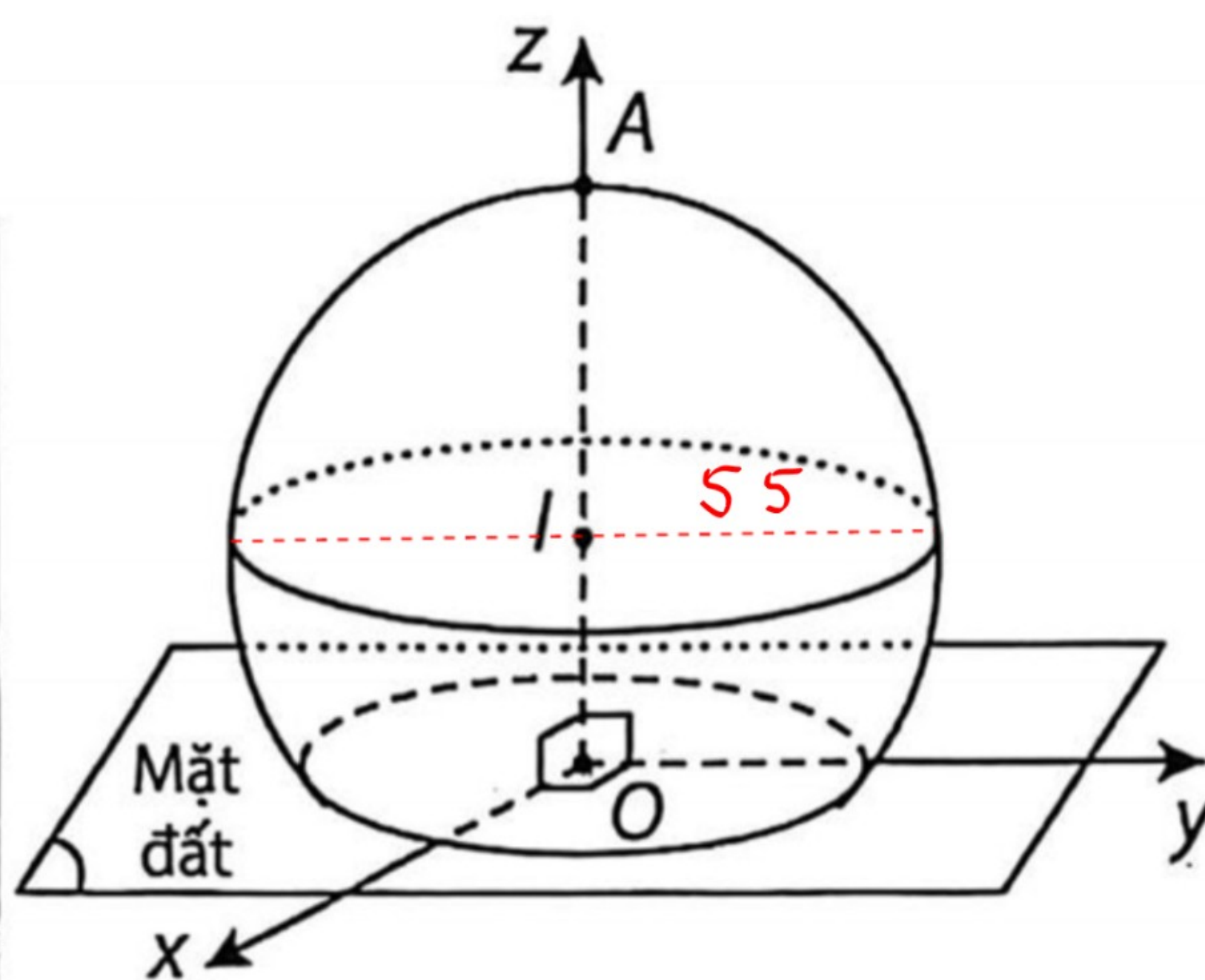
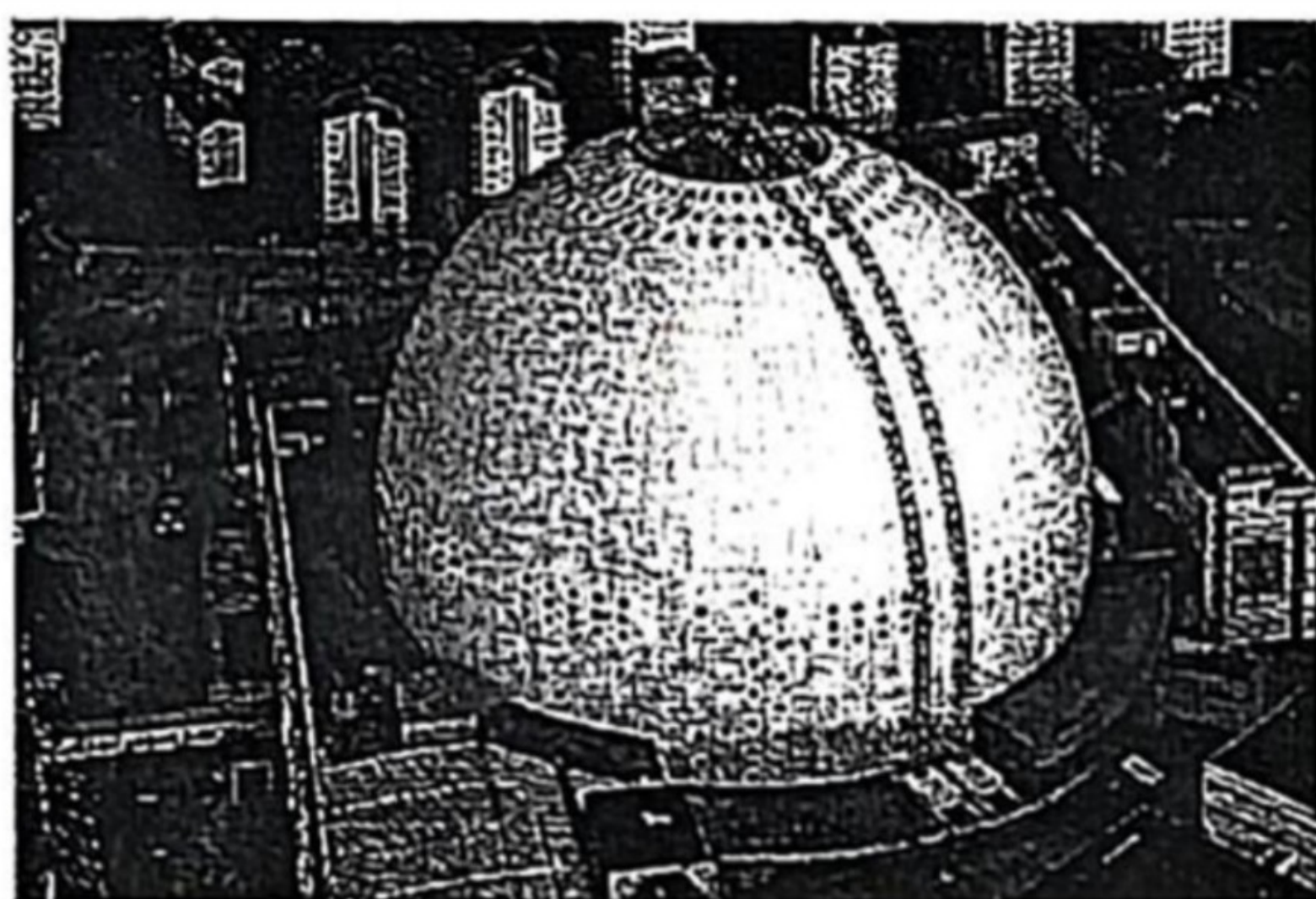
a, $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,68 = 0,32$.

b, $P(B|A) = 0,29$.

c, $P(AB) = P(B|A) \cdot P(A) = 0,29 \cdot 0,68 = 0,1972 < 0,2$.

d, $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$
 $= 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)]$
 $= 1 - (0,68 + 0,37 - 0,1972) = 0,1472 < 0,15$.

Câu 2: Tòa nhà Ericsson Globe (nay còn được gọi là Avicii Arena) là công trình rất nổi tiếng ở Stockholm, Thụy Điển, tòa nhà này có dạng là một phần của mặt cầu với đường kính 110 m và chiều cao bên trong 85 m. Nó có đủ chỗ ngồi cho 16000 khán giả của các buổi biểu diễn hoà nhạc hoặc 13850 khán giả của các trận đấu khúc côn cầu trên băng. Giả sử toà nhà được mô phỏng bởi một mặt cầu (S) đặt trong hệ trục tọa độ Oxyz có tâm I, đường kính 110 m và OA = 85 m như hình vẽ dưới. Biết rằng mặt đất là mặt phẳng (Oxy), đơn vị trên trục là mét.



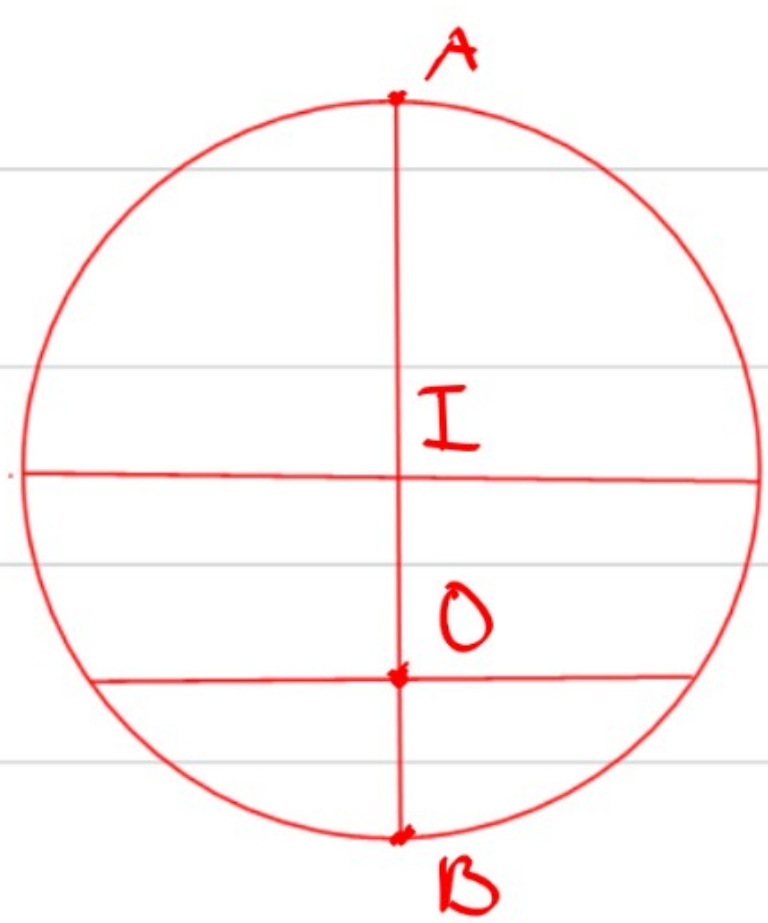
☒ a) Tâm của mặt cầu (S) có tọa độ $I(0; 0; 30)$.

☒ b) Phương trình của mặt cầu (S) là $x^2 + (y - 30)^2 + z^2 = 55^2$.

☒ c) Mặt sàn của toà nhà là một hình tròn có diện tích bằng 5676 m^2 (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

☒ d) Thể tích của toà nhà trên bằng $605\,000 \text{ m}^3$ (kết quả làm tròn đến hàng nghìn).

a, $I(0; 0; 30)$.

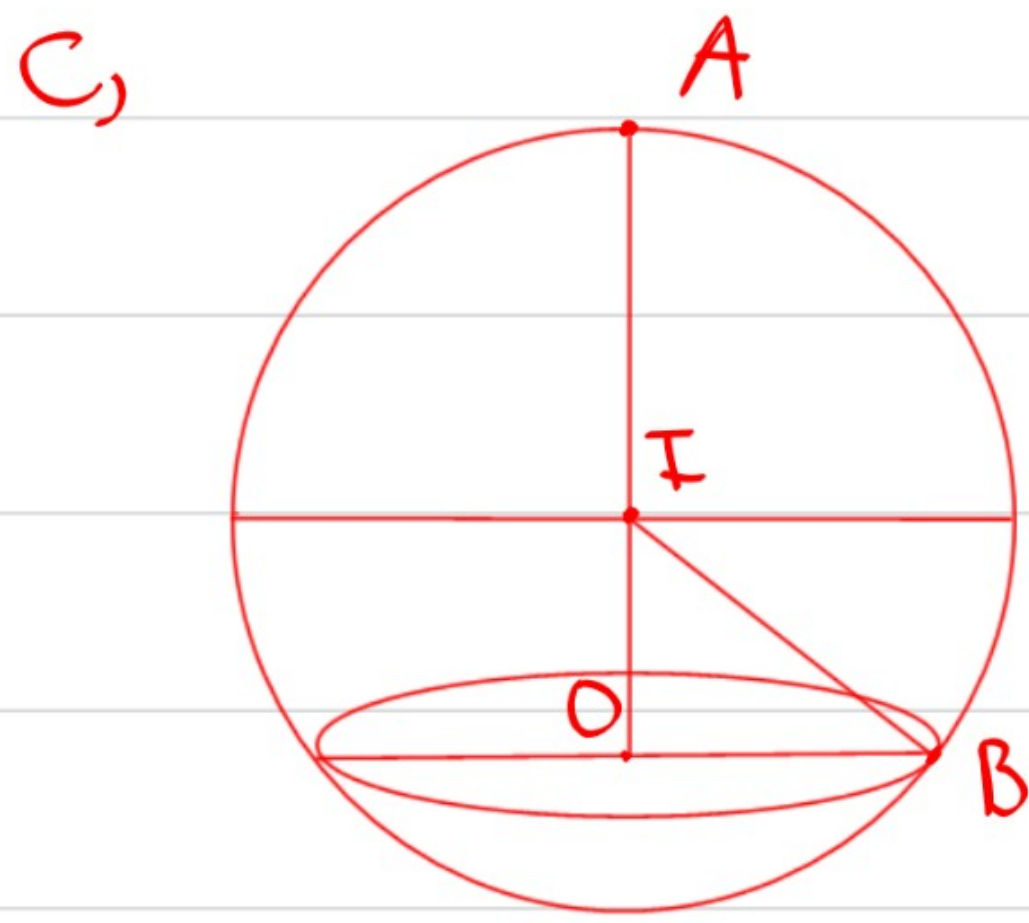


$$\left. \begin{array}{l} R = AI = 55 \text{ m} \\ OA = 85 \end{array} \right\} \Rightarrow OI = OA - IA = 85 - 55 = 30$$

$$\Rightarrow I(0; 0; 30).$$

b, $I(0; 0; 30); R = 55$

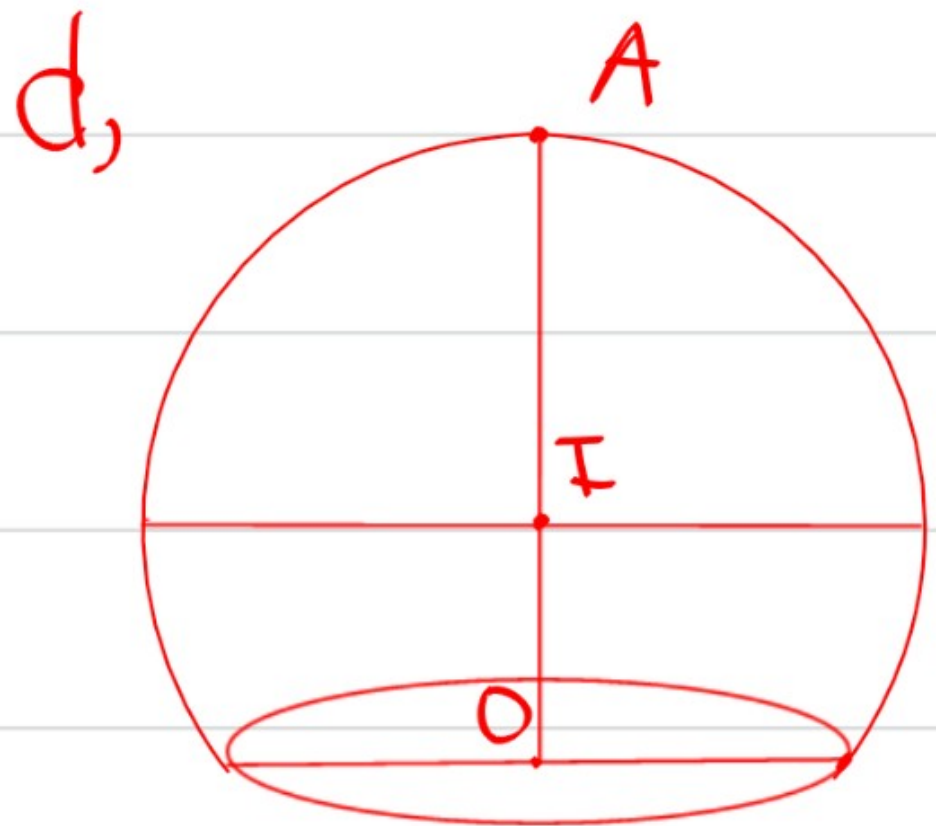
$$\rightarrow (S): x^2 + y^2 + (z - 30)^2 = 55^2$$



$$IB = R = 55$$

$$OB = \sqrt{IB^2 - OI^2} = \sqrt{55^2 - 30^2} = 5\sqrt{85}$$

$$\rightarrow S = \pi r^2 = \pi \cdot (5\sqrt{85})^2 = 6676$$



$$V_{\text{Lớn}} = V_{\text{cầu lớn góc } I} = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi \cdot 55^3 = \frac{665500}{3} \pi$$

$$V_{\text{nhỏ}} = V_{\text{cầu nhỏ góc } O} = \frac{\pi h^2 (3r - h)}{3} = \frac{\pi \cdot 25^2 (3 \cdot 55 - 25)}{3} = \frac{87500}{3} \pi$$

$$\rightarrow V = V_{\text{Lớn}} - V_{\text{nhỏ}} = \frac{66500}{3} \pi - \frac{87500}{3} \pi = 605 (\text{nghìn m}^3)$$

Câu 3: Một quần thể vi khuẩn A có số lượng cá thể là $P(t)$ sau t phút quan sát được phát hiện thay đổi với tốc độ tăng trưởng là: $P'(t) = ae^{0,1t} + 150e^{-0,03t}$ (vi khuẩn/phút) ($a \in \mathbb{R}$). Biết rằng lúc bắt đầu quan sát, quần thể có 200 000 vi khuẩn và đạt tốc độ tăng trưởng là 300 vi khuẩn/phút.

Đ a) Giá trị của $a = 150$.

S b) $P(t) = 1500e^{0,1t} - 5000e^{-0,03t} + 200000$.

Đ c) Sau 10 phút số lượng vi khuẩn trong quần thể A lớn hơn 203800 con.

d) Sau 10 phút, một quần thể vi khuẩn B có tốc độ tăng trưởng là $G'(t) = 500e^{0,2t}$ (vi khuẩn/phút) bắt đầu cạnh tranh nguồn thức ăn trực tiếp với quần thể A. Một cá thể tại quần thể B triệt tiêu một cá thể tại quần thể A. Sau 5 phút cạnh tranh quần thể A bị triệt tiêu hoàn toàn. Số lượng vi khuẩn của quần thể B ở thời điểm bắt đầu cạnh tranh lớn hơn 202730 con.

$$a, P'(0) = 300 \Rightarrow a \cdot e^{0,1 \cdot 0} + 150 \cdot e^{-0,03 \cdot 0} = 300$$

$$\Rightarrow a = 150.$$

$$b, P(t) = 1500e^{0,1t} - 5000e^{-0,03t} + C$$

$$P(0) = 200000 \Rightarrow C = 203500$$

$$\Rightarrow P(t) = 1500e^{0,1t} - 5000e^{-0,03t} + 203500$$

c, $P(10) = 203873$.

d, lúc luôn.

Câu 4: Cho hàm số $f(x) = \frac{2x-3}{x^2+4}$ có đồ thị (C) .

a) Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $\mathbb{R}$.

b) Đồ thị (C) nhận trục hoành làm đường tiệm cận ngang.

c) Hàm số $f(x)$ có điểm cực đại là $x = -1$.

d) Biết rằng tập giá trị của hàm số $f(x)$ là đoạn $[a; b]$. Khi đó $a + 4b = 0$.

a, $x^2 + 4 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

b, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-3}{x^2+4} = 0 \Rightarrow$ TCN: $y = 0$.

$$\begin{aligned} c, f'(x) &= \frac{2 \cdot (x^2+4) - (2x-3)(2x)}{(x^2+4)^2} = \frac{2x^2+8-4x^2+6x}{(x^2+4)^2} \\ &= \frac{-2x^2+6x+8}{(x^2+4)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow f'(x) = 0 &\Rightarrow -2x^2 + 6x + 8 = 0 \\ &\rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

$\begin{array}{ccccccc} & & -1 & & 4 & & \\ & & 0 & & 0 & & \\ - & & & + & & & - \end{array}$

d, $\left. \begin{aligned} f(-1) &= -1 \\ f(4) &= \frac{1}{4} \end{aligned} \right\} \Rightarrow [-1; \frac{1}{4}]$

$\rightarrow a + 4b = -1 + 4 \cdot \frac{1}{4} = 0$

Câu 1: Một cửa hàng kinh doanh online dự định phân bổ ngân sách quảng cáo trong một tháng cho hai kênh Facebook và TikTok. Biết rằng tổng ngân sách không vượt quá 80 triệu đồng, số tiền chi cho Facebook không ít hơn 20 triệu đồng và không vượt quá 50 triệu đồng, số tiền chi cho TikTok tối thiểu là 10 triệu đồng và không vượt quá số tiền chi cho Facebook. Biết rằng với mỗi 1 triệu đồng chi cho quảng cáo trên Facebook thì cửa hàng tiếp cận được khoảng 40 nghìn khách hàng, còn với mỗi 1 triệu đồng chi cho quảng cáo trên TikTok thì tiếp cận được khoảng 50 nghìn khách hàng. Số khách hàng mà cửa hàng này có thể tiếp cận được nhiều nhất trong một tháng là bao nhiêu nghìn khách hàng?

Facebook: x

TikTok: y

$$\begin{cases} x + y \leq 80 \\ 20 \leq x \leq 50 \\ 10 \leq y \leq x \end{cases}$$

$$T = 40x + 50y$$

$$\begin{aligned} +> y = x \Rightarrow \text{thay } y = x \text{ vào } x + y = 80 &\Rightarrow 2x = 80 \\ &\Rightarrow x = 40 \end{aligned}$$

$$\rightarrow T = 40 \cdot 40 + 50 \cdot 40 = 3600$$

Câu 2: Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất một loại sản phẩm. Hàm tổng chi phí khi doanh nghiệp này sản xuất và bán x sản phẩm là $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + e}$ (đơn vị: USD), $x \in \mathbb{N}$. Biết rằng đồ thị hàm số $f(x)$ có tâm đối xứng là $I\left(-100; \frac{2000}{3}\right)$ và có đường tiệm cận xiên đi qua điểm $B(300; 2000)$.

Theo khảo sát, tổng doanh thu của doanh nghiệp này được mô tả bởi hàm số $R(x) = 0,1x^2 + 20x$ (đơn vị USD) và lợi nhuận thu về khi bán 200 sản phẩm bằng 5250 USD. Hỏi doanh nghiệp sản xuất bao nhiêu sản phẩm thì tổng chi phí là thấp nhất?

$$TC\emptyset: x = -e = 100$$

$$\begin{aligned} \rightarrow y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + 100} &\Rightarrow \frac{ax^2 + bx + c}{x + 100} = \frac{ax^2 + 100ax}{x + 100} + \frac{b - 100a}{x + 100} + \frac{c - 100(b - 100a)}{(x + 100)^2} \\ &= \frac{b - 100a}{x + 100} + \frac{c - 100(b - 100a)}{(x + 100)^2} \end{aligned}$$

$$+> TCx: y = ax + b - 100a \text{ Đi qua } B(300; 2000)$$

$$\rightarrow 2000 = 300a + b - 100a$$

$$\rightarrow 200a + b = 2000 \quad (1)$$

$$+> T\emptyset x: I\left(-100; \frac{2000}{3}\right) \rightarrow -100a + b - 100a = \frac{2000}{3}$$

$$\rightarrow -200a + b = \frac{2000}{3} \quad (2)$$

$$\begin{cases} +\vec{a} \quad (1) \text{ và } \vec{a} \quad (2) \Rightarrow \\ \begin{cases} 200a + b = 2000 \\ -200a + b = \frac{2000}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{10}{3} \\ b = \frac{4000}{3} \end{cases} \end{cases}$$

$$\rightarrow L(x) = R(x) - C(x) = 0,1x^2 + 20x - \left(\frac{\frac{10}{3}x^2 + \frac{4000}{3}x + c}{x + 100} \right)$$

$$L(200) = 5250 \rightarrow c = 425000$$

$$\rightarrow f(x) = \frac{\frac{10}{3}x^2 + \frac{4000}{3}x + 425000}{x + 100}$$

$$\rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow x = 212.$$

Câu 4: Một máy ép thủy lực có hai động cơ A và B hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để động cơ A chạy tốt là 0,8. Xác suất để động cơ B chạy tốt là 0,75. Biết rằng máy chỉ hoạt động được nếu có ít nhất một động cơ chạy tốt. Tìm xác suất để máy ép thủy lực hoạt động.

$$1 \text{ chạy tốt, } 2 \text{ k}^\circ \text{ chạy tốt: } 0,8 \cdot (1 - 0,75) = 0,2.$$

$$2 \text{ chạy tốt, } 1 \text{ k}^\circ \text{ chạy tốt: } (1 - 0,8) \cdot 0,75 = 0,15.$$

$$\text{Cả 2 chạy tốt: } 0,8 \cdot 0,75 = 0,6$$

$$\rightarrow T = 0,6 + 0,2 + 0,15 = 0,95.$$

Câu 5: Dự án Hyperloop là các sáng kiến phát triển một hệ thống vận tải siêu tốc, hoạt động bằng cách sử dụng các cabin di chuyển trong các ống chân không, giúp giảm ma sát và đạt được tốc độ cao hơn nhiều so với các phương tiện giao thông truyền thống. Dự án này đang được phát triển bởi các công ty công nghệ và các tổ chức nghiên cứu và thử nghiệm nhằm đưa công nghệ Hyperloop vào thực tế trong tương lai gần. Giả sử trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một cabin chuyển động với tốc độ không đổi 100 m/s từ điểm $A(10; 3; 0)$ và chuyển động theo đường cáp có vector chỉ phương $\vec{u} = (2; -2; 0)$. Biết rằng cabin chuyển động cùng hướng với vector $\vec{u}$ và cabin đi qua điểm B có hoành độ bằng 9010. Hỏi sau bao nhiêu phút từ vị trí điểm A thì cabin này đến vị trí điểm B (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

$$t = \frac{AB}{v}$$

$$AB: \begin{cases} x = 10 + 2t \\ y = 3 + (-2)t \\ z = 0 \end{cases}$$

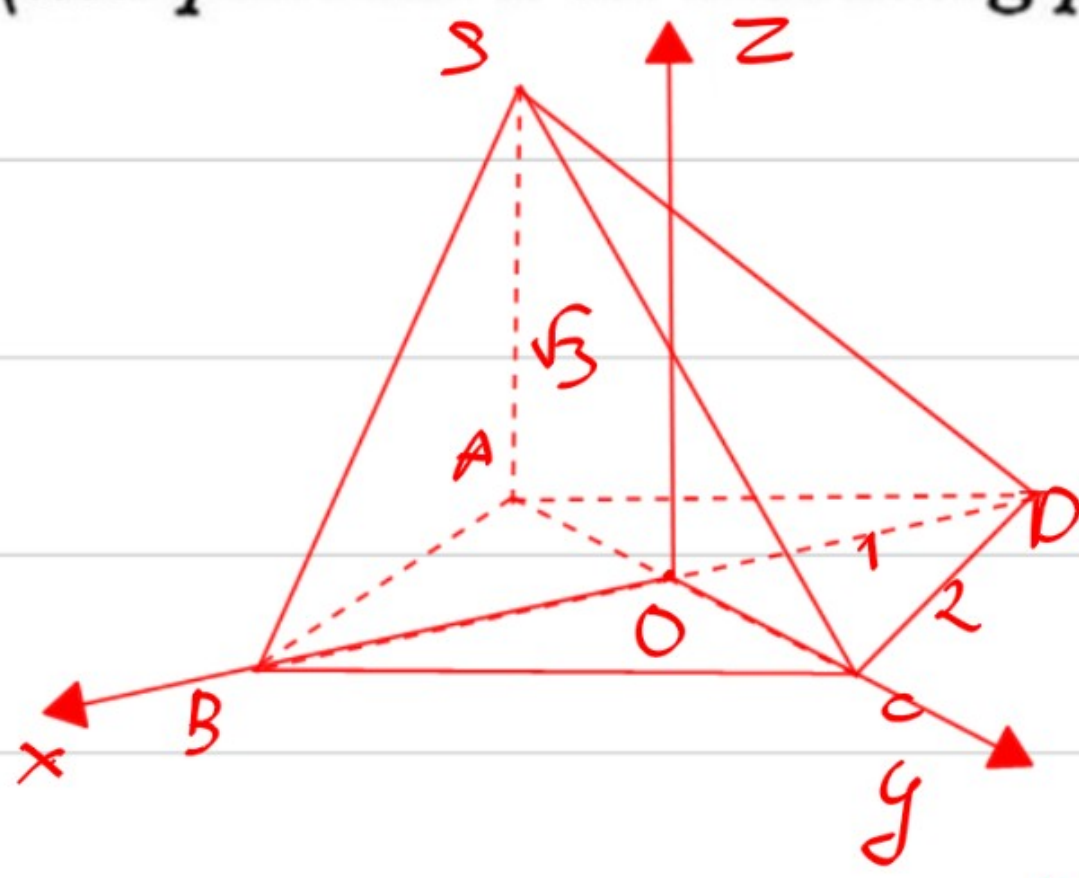
$$\rightarrow B \text{ có h độ } 9010 \rightarrow 10 + 2t = 9010$$

$$\rightarrow t = 4500$$

$$\rightarrow \vec{AB}(9010; -8997; 0) \Rightarrow |\vec{AB}| = \sqrt{9010^2 + 8997^2}$$

$$\rightarrow t = \frac{\sqrt{9010^2 + 8997^2}}{100} = 127, \dots (s) = 2, 12 \text{ (phút)}.$$

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O có cạnh bằng 2, $\widehat{BAD} = 60^\circ$. SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SA = \sqrt{3}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



$$d(BD; SC) = \frac{|\vec{BC} \cdot [\vec{BD}; \vec{SC}]|}{[\vec{BD}; \vec{SC}]} = 0,77$$

$$\rightarrow BD = 2 \Rightarrow OB = OD = 1.$$

$$OA = \sqrt{AB^2 - OB^2} = \sqrt{2^2 - 1} = \sqrt{3}$$

$$B(1; 0; 0)$$

$$A(0; -\sqrt{3}; 0)$$

$$D(-1; 0; 0)$$

$$C(0; \sqrt{3}; 0)$$

$$S(0; -\sqrt{3}; \sqrt{3})$$

$$\Rightarrow \vec{BC} = (-1; \sqrt{3}; 0)$$

$$\vec{BD} = (-2; 0; 0)$$

$$\vec{SC} = (0; 2\sqrt{3}; -\sqrt{3})$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{BC} = (-1; \sqrt{3}; 0) \\ \vec{BD} = (-2; 0; 0) \\ \vec{SC} = (0; 2\sqrt{3}; -\sqrt{3}) \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{n} = [\vec{BD}; \vec{SC}] = (0; -3,464101615; -6,92820323)$$